

모빌리티공학개론(공) (MECH407-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	이성민
이수구분	교선�필수
학점	3.0
강의시간	화16:30-18:00(E5 - 217), 목16:30-18:00(E5 - 217)
강의실	E5 208 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

- 본 교과목은 이동체의 상태추정을 중심으로, 확률적 모델링과 추정 기법을 다루며, 최종적으로는 공중 이동체로 확장한다.
This course focuses on state estimation for mobile systems, covering probabilistic modeling and estimation methods, and ultimately extending to aerial mobility.

교과목표

- 이 교과목의 목표는 학생들에게 이동체의 상태추정 이론과 센서 융합 기법에 대한 이해를 제공하는 것이다. 학생들은 불확실성을 고려한 이동체 동역학 모델링, 확률적 추정 방법의 적용, 고급 알고리즘 구현을 학습하여 이동체의 위치와 자세를 정확히 추정하는 능력을 습득한다. 교과목을 마치면 학생들은 자율 주행, 지도 작성, 경로 계획 등 이동체 분야의 핵심 기술을 익히기 위한 기틀을 갖추게 된다.
The objective of this course is to provide students with a solid understanding of state estimation theories and sensor fusion techniques for mobile systems. Students will learn how to model robot dynamics under uncertainty, apply probabilistic estimation methods, and implement advanced algorithms to accurately determine a mobility's position and orientation. By the end of the course, students will acquire the essential skills required for autonomous navigation, mapping, and path planning in mobile systems.

주차별 강의계획

- 1주차:Ground mobile robot (1)
- 2주차:Ground mobile robot (2)
- 3주차:Linear systems theory
- 4주차:Probability theory
- 5주차:Least squares estimation
- 6주차:Propagation of states and covariances
- 7주차:Optimal state estimation
- 8주차:Mid-term exam
- 9주차:Coordinate system
- 10주차:Sensor fusion
- 11주차:Aerial mobility (1)
- 12주차:Aerial mobility (2)
- 13주차:Lab Class (1)
- 14주차:Lab Class (2)
- 15주차:Lab Class (3)
- 16주차:Final demonstration

학습윤리

- 이 교과목의 목표는 학생들에게 이동체의 상태추정 이론과 센서 융합 기법에 대한 이해를 제공하는 것이다. 학생들은 불확실성을 고려한 이동체 동역학 모델링, 확률적 추정 방법의 적용, 고급 알고리즘 구현을 학습하여 이동체의 위치와 자세를 정확히 추정하는 능력을 습득한다. 교과목을 마치면 학생들은 자율 주행, 지도 작성, 경로 계획 등 이동체 분야의 핵심 기술을 익히기 위한 기틀을 갖추게 된다.

The objective of this course is to provide students with a solid understanding of state estimation theories and sensor fusion techniques for mobile systems. Students will learn how to model robot dynamics under uncertainty, apply probabilistic estimation methods, and implement advanced algorithms to accurately determine a mobility's position and orientation. By the end of the course, students will acquire the essential skills required for autonomous navigation, mapping, and path planning in mobile systems.

교과정책(방침)

- The use of electronic devices for purposes other than accessing materials is prohibited. Five unexcused absences will result in an automatic F grade.
- Prerequisite courses: Dynamics (MECH203), Introduction to Control Engineering (MECH309)